

MEG

DOCUMENTACIÓN METODOLÓGICA Y TÉCNICA DE DESARROLLO

Plataforma Digital de Conexión Empresarial y Servicios Verificados en Costa Rica

Proyecto:	MEG - Plataforma Digital de Servicios Local
Ámbito Geográfico:	Zona Central de Costa Rica (San José, Heredia, Alajuela, Cartago)
Documento:	Informe Metodológico, Herramientas y Guía de Desarrollo
Versión:	1.2 - Producción y Refactorización UX
Fecha de Emisión:	Agosto 2026
Estado:	Completado & Auditado

Resumen Ejecutivo:

El presente documento detalla la metodología de ingeniería de software, las tecnologías utilizadas y el proceso secuencial paso a paso implementado en el desarrollo de la plataforma digital **MEG**. La solución conecta a consumidores de la Zona Central de Costa Rica con profesionales independientes, emprendedores y micro/pequeñas empresas locales (MIPYMES) previamente verificadas, integrando soporte de Inteligencia Artificial para cotizaciones y recomendaciones inteligentes.

1. Herramientas y Tecnologías Utilizadas

El desarrollo del proyecto MEG se ejecutó utilizando una pila tecnológica (Tech Stack) moderna, modular y basada en estándares web abiertos, priorizando el rendimiento nativo sin sobrecargas de dependencias innecesarias:

Herramienta / Tecnología	Categoría	Función y Aplicación en el Proyecto
HTML5 Semántico	Estructura Web	Maquetación accesible mediante etiquetas semánticas (header, nav, section, aside, footer) garantizando un alto desempeño SEO y facilidad de lectura en dispositivos de asistencia.
Vanilla CSS3 & Tokens	Sistema de Diseño	Creación de un sistema de diseño modular mediante tokens (tokens.css), layout responsivo Flexbox/Grid (layout.css), efectos de cristal (glassmorphism), degradados dinámicos y estados interactivos.
JavaScript ES6+ (Vanilla)	Lógica de Cliente	Programación limpia de controladores cliente para filtrado interactivo en tiempo real, renderizado dinámico de tarjetas, animaciones con IntersectionObserver y persistencia con localStorage.
Phosphor Icons	Iconografía Web	Librería vectorial de íconos web ligeros y escalables para representar acciones, estados de verificación, navegación y calificaciones de reputación de forma limpia.
Canvas API 2D	Gráficos e Interacción	Motor gráfico nativo para animar la red de nodos conectivos y partículas interactivas en la sección Hero del inicio, transmitiendo una estética tecnológica avanzada.
Simulación de IA (IA Engine)	Módulo Inteligente	Algoritmo en ia.js y busqueda.js que genera sugerencias personalizadas de proveedores e impulsores de texto para descripciones y cotizaciones de servicios.
Antigravity AI Agent & IDE	Entorno de Desarrollo	Agente conversacional y entorno agentico de programación en pareja (Pair Programming) utilizado para la planificación arquitectónica, refactorización y aseguramiento de calidad de código.
Python & ReportLab Engine	Generación Documental	Script programático automatizado para compilar y generar la documentación metodológica técnica completa en formato PDF vectorial.

2. Paso a Paso del Proceso de Desarrollo

La metodología de desarrollo implementada siguió una estrategia iterativa incremental estructurada en 8 etapas clave:

Paso 1: Arquitectura del Sistema de Tokens y Estilos Base

Se estableció el núcleo visual de la aplicación construyendo tokens.css, donde se definieron las variables institucionales (Azul #1A3FD6, Menta #00D2C4, Púrpura #7B6FE8), escalas tipográficas y sombras. Posteriormente se implementó base.css, layout.css y components.css para normalizar estilos y estructuras.

Paso 2: Pantalla de Carga Interactiva (Loading Screen)

Diseño del isotipo SVG animado de MEG dentro de loading-screen con degradados vectoriales y partículas flotantes. Se programó en components.js una función de desvanecimiento suave de 1.2 segundos para brindar una experiencia de usuario rápida y fluida.

Paso 3: Construcción de la Landing Page Principal (`index.html` & `landing.js`)

Desarrollo de la portada de la plataforma incorporando la propuesta de valor para la Zona Central de Costa Rica, prueba social de 4,200+ proveedores verificados, pestañas 'Soy consumidor / Soy proveedor', sección de confianza y seguridad, y el carrusel de proveedores destacados.

Paso 4: Desarrollo del Módulo de Búsqueda y Filtros (`busqueda.html` & `busqueda.js`)

Creación del layout dividido (30% panel lateral de filtros y 70% grilla de resultados). Implementación de la lógica de filtrado reactivo por término clave, categoría, cantón/ubicación, deslizador dinámico de presupuesto máximo, verificación de empresa y calificación mínima.

Paso 5: Sistema de Reputación Multidimensional y Verificación (`data.js` & `perfil.js`)

Creación de la base de datos simulada y del sistema de calificación en 5 dimensiones (Puntualidad, Calidad, Comunicación, Cumplimiento, Trato al cliente). Adición de las insignias de verificación (Identidad Verificada, Empresa Registrada y Top Proveedor MEG).

Paso 6: Módulo Inteligente de Recomendaciones con IA (`ia.js`)

Integración del banner de sugerencias inteligentes de MEG IA en la búsqueda. Desarrollo de simuladores de herramientas IA para el panel de proveedores (generación de descripciones optimizadas y cotizaciones automáticas).

Paso 7: Reorganización UX: Búsqueda como Elemento Principal de Entrada

Reestructuración estratégica del flujo de navegación para situar el panel de búsqueda interactivo en el **Hero principal** de index.html. Rediseño del encabezado de la página busqueda.html a un **tono claro luminoso (#F8FAFC)** con tipografía oscura de alto contraste.

Paso 8: Estandarización y Documentación Directa en Español

Refactorización exhaustiva de los archivos de script (components.js, busqueda.js, landing.js, perfil.js) sustituyendo comentarios en inglés por explicaciones directas y detalladas en español.

3. Estructura de Archivos y Matriz de Componentes

El proyecto mantiene una estructura organizada de archivos clara y mantenible en la raíz del espacio de trabajo:

Archivo / Ruta	Módulo	Descripción y Responsabilidad
index.html	Vista Principal	Página de inicio con el buscador principal integrado en el Hero, prueba social y categorías populares.
busqueda.html	Búsqueda & Filtros	Vista con encabezado claro, panel lateral de filtros (30%) y grilla/lista de resultados de proveedores (70%).
perfil-proveedor.html	Perfil Profesional	Vista detallada del especialista con pestañas de servicios, portafolio, reseñas y calendario de citas.
planes.html	Planes B2B	Presentación comercial de planes de suscripción (Básico, Profesional e IA Pro) para proveedores.
auth.html	Autenticación	Formulario de inicio de sesión y registro segregado para consumidores y proveedores.
dashboard-*.html	Paneles Privados	Dashboards interactivos para la gestión de solicitudes, métricas, clientes y herramientas de IA.
css/tokens.css	Tokens de Diseño	Variables de colores corporativos, tipografía, espaciados, bordes y sombras.
css/components.css	Componentes UI	Estilos para la barra de navegación, botones, insignias, modales, toasts y tarjetas.
css/pages/*.css	Estilos de Vistas	Hojas de estilo especializadas para el hero, header claro de búsqueda y paneles de perfil.
js/data.js	Base de Datos	Estructura de datos JSON con proveedores de la Zona Central, servicios y reputaciones.
js/components.js	Core UI	Lógica de navegación, scroll suave, animaciones de intersección, modales y notificaciones toast.
js/busqueda.js	Motor de Búsqueda	Controlador de filtrado dinámico, ordenamiento, alternado de vistas y banner de IA.
js/landing.js	Lógica de Portada	Inicialización de la red de nodos en canvas, carrusel y botones de acción del hero.

4. Conclusiones y Próximos Pasos

- **Experiencia de Usuario Optimizada:** Al situar el buscador interactivo como el primer elemento visible en el Hero de la portada, se redujo la fricción de uso, permitiendo realizar consultas de inmediato al ingresar.
- **Estética y Legibilidad Mejoradas:** La transición del encabezado de búsqueda a un tono claro luminoso (#F8FAFC) resolvió los problemas de contraste previos, ofreciendo un entorno visual ejecutivo y legible.
- **Código Mantenible y Documentado:** La estandarización de comentarios en español directo facilita el mantenimiento futuro y la colaboración de desarrolladores en el equipo.
- **Escalabilidad Lista para Backend:** La arquitectura del lado del cliente en JavaScript modular facilita una transición transparente hacia integraciones de API REST o GraphQL en fases posteriores.

Elaborado por:

Equipo de Arquitectura & Desarrollo MEG

Firma: _____

Revisado y Aprobado por:

Dirección de Desarrollo Técnico

Firma: _____